



PROJETO 1 – FAMILIARIZAÇÃO COM MÁQUINA VIRTUAL E SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

TAREFA 3: DEADLOCK (de 16/12/2024 a 19/12/2024)

Deadlock é uma condição que ocorre quando dois ou mais processos estão aguardando indefinidamente por um evento que pode ser causado por apenas um dos processos em espera. Considerando, por exemplo os processos P_0 e P_1 com recursos controlados pelos semáforos S e Q, ambos inicializados em 1, pode-se dizer que um *deadlock* poderia ocorrer na condição apresentada no Pseudocódigo 1. Sendo assim, demonstre a ocorrência de um *deadlock* utilizando como base qualquer um dos exemplos apresentados anteriormente (questões 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4).

P_0	P_1
<code>wait(S);</code>	<code>wait(Q);</code>
<code>wait(Q);</code>	<code>wait(S);</code>
<code>...</code>	<code>...</code>
<code>signal(S);</code>	<code>signal(Q);</code>
<code>signal(Q);</code>	<code>signal(S);</code>

Pseudocódigo 1: Exemplo fictício de um deadlock.